



Aluno(a): _____ Data: 29 / 08 / 2023

Instruções:

- LEIA TODO O DOCUMENTO ANTES DE RESPONDER À AVALIAÇÃO.
- O prazo para o término da avaliação é de 120 (cento e vinte) minutos, ou 2 (duas) horas.
- O uso de aparelhos eletrônicos como calculadoras, telefones celulares, tablets, dispositivos para ouvir música etc. acarreta na nota zero.
- O aluno que dirigir a palavra ou responder a outro aluno também receberá nota zero.
- Eventuais dúvidas devem ser pontuadas pelos alunos e esclarecidas pelo professor em voz alta.
- Não despreze as páginas desta prova em caso dessa ser composta por mais de uma página.
- As respostas e rascunhos devem ser escritos nas páginas em branco da própria prova.
- As respostas podem ser entregues a lápis, mas somente as respostas escritas a caneta (preta ou azul) terão direito à revisão.
- Somente serão aceitos comandos, técnicas de programação ou funções abordadas no ensinamento da disciplina.

Questões:

Existe um algoritmo simples para determinar o Máximo Divisor Comum (MDC) de dois números inteiros a e b , denotado por $MDC(a, b)$. Ele é conhecido como o Algoritmo Euclidiano.

Nesse algoritmo, fazemos o cálculo do resto da divisão de a por b e chamamos esse resto de r_1 .

Em seguida, fazemos o cálculo do resto da divisão de b por r_1 e chamamos esse resto de r_2 .

Prosseguimos calculando o resto da divisão de r_1 por r_2 e chamamos esse resto de r_3 .

Esse processo continua até encontrarmos $r_{n+1} = 0$.

Nesse momento, podemos estabelecer que $r_n = MDC(a, b)$.

A figura abaixo ilustra esse processo e um exemplo para $a = 1234$ e $b = 54$.

■ Algoritmo euclidiano

□ Entrada: a e b , $a \geq b$

a	b	r_1	r_2	...	r_{n-1}	r_n
$r_1 = a \% b$	$r_2 = b \% r_1$	$r_3 = r_1 \% r_2$	...		$r_{n+1} = r_{n-1} \% r_n$	

$mdc(a, b) = r_n$, quando $r_{n+1} = 0$

□ Exemplo: $mdc(1234, 54)$

1234	54	46	8	6	2
46	8	6	2	0	

- 1) (5,0 pontos) Escreva uma função que implementa o algoritmo euclidiano.
- 2) (5,0 pontos) Escreva a função *main* para usar a função implementada na questão anterior a fim de calcular e exibir o MDC de dois números inteiros estritamente positivos a serem fornecidos pelo usuário. Seu programa deve permanecer pedindo os dados de entrada ao usuário enquanto ele não fornecer dados válidos.

Boa avaliação.